

AGV 算法论文映射 与文献索引

从论文算法名称还原到固定角色、混合模式与可复用代码模块

文件定位

本文件独立保存文献映射和来源链接；算法原理、固定场景和母模块代码请查阅主文档《AGV 智能调度算法全景与可复用母模块 V2》。

数据范围：当前 AGV 文献库中已逐页核查的 15 项代表性条目。整理日期：2026-07-19。

第 1 章 代表性论文与统一模块映射

“对应母模块”表示论文方法接入统一工程架构时主要替换或新增的位置，不表示该论文只使用这些组件。

编号	论文/主题	算法组合	混合角色	对应母模块
N1	AGV 冲突解决综述	ACO/GA/A*/PSO/Q-learning/DQN + 冲突/死锁	综述与方法地图	路径与冲突层
N2	半导体工厂两阶段任务—路径	数学模型/优先级规则 + 时空预约 + 避碰	上层任务、下层路径	HybridCoordinator
N3	FJSP-AGV: MILP + GAIVNS	MILP + 分层编码 + GA/VNS	模型负责约束，元启发式负责规模	ExactSolverAdapter + MetaheuristicEngine
N4	Q-learning + FOA	Q-learning 选择 FOA 局部搜索算子	RL 不直接开车，而是做算子选择	HyperHeuristic/ MetaheuristicEngine
N5	DQN 直接调度	DQN 选订单/车辆/工序动作	价值网络替代 Q 表	RLDecisionAdapter + ReplayBuffer
N6	数字孪生 + A* + DQN + CBS	实时状态 + 图搜索 + 学习组件 + 冲突树	经典规划与学习协同	DigitalTwinAdapter + PathPlanner + ConflictResolver
N7	势博弈 + MADDPG	博弈效用塑形 + 多智能体 Actor-Critic	能量/任务竞争协调	GameCoordinator + MARLDecisionAdapter
N8	数学模型 + PPO + 防绕行	模型定义 + PPO + 反绕路启发式	学习负责选择，规则约束行为	RLDecisionAdapter + SafetyShield
N9	2D-PPO	任务—路径联合奖励 + PPO + 防绕行	联合决策但仍保留工程先验	HybridCoordinator + RLDecisionAdapter
N10	DMA-DDQN	订单分配/AGV 派工/机器选择三个智能体	多模块分工与联合学习	MARLDecisionAdapter
N11	MaxQ 分层 MARL	高层任务分解 + 低层多智能体策略	多时间尺度	HRL + MARL + HybridCoordinator
N12	YOLOv8 + LSTM + PPO	目标检测 + 时序预测 + PPO	感知—预测—决策链	StateBuilder/Predictor + RLDecisionAdapter
N13	数学模型 + 双层 MAS + 博弈	双层智能体 + 非合作/演化博弈	分布式协调	GameCoordinator + MARLDecisionAdapter

编号	论文/主题	算法组合	混合角色	对应母模块
N14	数学模型 + IFPA	模型 + 改进花授粉算法	复杂组合优化	MetaheuristicEngine
N15	绿色调度 + 图 + MSPPO + Pareto	析取图 + 双策略 PPO + Pareto	多目标绿色调度	StateBuilder(Graph) + RL + MultiObjectiveEvaluator

第 2 章 按混合结构检索论文

混合结构	编号	检索时重点看什么
数学模型 + 元启发式	N3、N14	模型表达约束和目标，启发式负责规模化搜索
上层任务 + 下层路径	N2、N9	任务分配与路径/冲突分别求解
强化学习调搜索算子	N4	Q-learning 选择 FOA 局部搜索算子
深度强化学习直接调度	N5、N8、N9	DQN/PPO 输出任务、车辆或联合动作
经典规划 + 学习 + 冲突	N6	A*、DQN 与 CBS 分别负责不同层
博弈 + 多智能体学习	N7、N13	效用与竞争机制结合 MARL/MAS
多智能体/分层分解	N10、N11	多个代理或高低层策略分担决策
感知/预测 + 强化学习	N12	YOLO 检测、LSTM 预测、PPO 决策
图表征 + 多策略 + 多目标	N15	析取图、MSPPO 与 Pareto 评价

第 3 章 文献来源链接

N1 AGV 冲突解决综述

算法组合	ACO/GA/A*/PSO/Q-learning/DQN + 冲突/死锁
混合角色	综述与方法地图
对应模块	路径与冲突层

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481278d1ee19008038571>

N2 半导体制造系统两阶段任务与路径规划

算法组合	数学模型/优先级规则 + 时空预约 + 避碰
混合角色	上层任务、下层路径
对应模块	HybridCoordinator

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e4810d853af8da5c3680d5>

N3 MILP + GAIVNS

算法组合	MILP + 分层编码 + GA/VNS
混合角色	模型负责约束, 元启发式负责规模
对应模块	ExactSolverAdapter + MetaheuristicEngine

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481b2a3a4cae52322dc93>

N4 Q-learning + FOA

算法组合	Q-learning 选择 FOA 局部搜索算子
混合角色	RL 不直接开车, 而是做算子选择
对应模块	HyperHeuristic/MetaheuristicEngine

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481538f94e9502c5ad98c>

N5 DQN 直接调度

算法组合	DQN 选订单/车辆/工序动作
混合角色	价值网络替代 Q 表
对应模块	RLDecisionAdapter + ReplayBuffer

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481d4865efbd2e3beba2>

N6 数字孪生 + A* + DQN + CBS

算法组合	实时状态 + 图搜索 + 学习组件 + 冲突树
混合角色	经典规划与学习协同
对应模块	DigitalTwinAdapter + PathPlanner + ConflictResolver

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481068874ef9504e9a381>

N7 势博弈 + MADDPG

算法组合	博弈效用塑形 + 多智能体 Actor-Critic
混合角色	能量/任务竞争协调
对应模块	GameCoordinator + MARLDecisionAdapter

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481ceaba4e34baf8ac641>

N8 数学模型 + PPO + 防绕行

算法组合	模型定义 + PPO + 反绕路启发式
混合角色	学习负责选择, 规则约束行为
对应模块	RLDecisionAdapter + SafetyShield

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e4814caaaac50bdd9fae3c>

N9 2D-PPO

算法组合	任务—路径联合奖励 + PPO + 防绕行
------	-----------------------

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e4813db00ff18ce534a897>

N10 DMA-DDQN

算法组合	订单分配/AGV 派工/机器选择三个智能体
混合角色	多模块分工与联合学习
对应模块	MARLDecisionAdapter

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e48105a150de46b0760698>

N11 MaxQ 分层 MARL

算法组合	高层任务分解 + 低层多智能体策略
混合角色	多时间尺度
对应模块	HRL + MARL + HybridCoordinator

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e4814189e3f4726395f350>

N12 YOLOv8 + LSTM + PPO

算法组合	目标检测 + 时序预测 + PPO
混合角色	感知—预测—决策链
对应模块	StateBuilder/Predictor + RLDecisionAdapter

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481a696fdf37c626079e6>

N13 数学模型 + 双层 MAS + 博弈

算法组合	双层智能体 + 非合作/演化博弈
混合角色	分布式协调
对应模块	GameCoordinator + MARLDecisionAdapter

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481a0bc17c21a83289c84>

N14 数学模型 + IFA

算法组合	模型 + 改进花授粉算法
混合角色	复杂组合优化
对应模块	MetaheuristicEngine

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e4814888c9c53e15ef936e>

N15 绿色调度 + 图 + MSPPO + Pareto

算法组合	析取图 + 双策略 PPO + Pareto
混合角色	多目标绿色调度
对应模块	StateBuilder(Graph) + RL + MultiObjectiveEvaluator

来源链接: <https://app.notion.com/p/3a036ea815e481d88f84d379a9a02a4b>